量子论文雷达 · 2026年10月29日

> 量子算法（近最优优先） · 相干伊辛机 · 量子注意力 · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅（72h 内）	117 篇
DeepSeek 搜索	✅（10 组查询）	89 条

新增（未推送过）**165** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **12** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Optimality and annealing path planning of dynamical analog solvers**
   `相干伊辛机` · #1 · AI 8.0/10 · 10-24
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 以动力学平均场框架分析CIM类模拟退火求解器，给出退火路径规划与势垒暴露现象，并渐近论证多项式时间内以误差ε≪1到达基态。直接触及CIM动力学与最优性，值得细读其论证是否严格。
   > `相干伊辛机` `退火路径` `动力学平均场`

2. **Large time-step discretization of adiabatic quantum dynamics**
   `量子算法` · #2 · AI 7.5/10 · 10-27

   > 💡 研究绝热量子动力学的大步长离散化，给出带边界抵消条件时改进的复杂度标度，并比较 Trotter 化演化与连续 AQC 的优劣，直接对应量子模拟复杂度最优性主线，值得细读其常数与对数因子。
   > `哈密顿量模拟` `Trotter化` `绝热演化`
   > 来源：Physical Review Journals

3. **Scalable Quantum Machine Learning: Trainability, Expressivity and Efficiency**
   `量子算法` · #3 · AI 6.5/10 · 10-26
   📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 综述可扩展量子机器学习的可训练性、表达力与效率，指出无贫瘠高原的结构约束往往把电路限制在经典可及函数类。观点有启发，但为综述且无新定理，对量子注意力主线仅提供间接背景。
>
> 量子机器学习 可训练性 表达力 综述

4. **p-DCIM: A 28nm Probabilistic SRAM DCIM based Ising Machine for Near-Memory Context Selection in LLM-RAG Pipeline**

   相干伊辛机 · #4 · AI 6.5/10 · 10-26

   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 28nm SRAM存内计算伊辛机，把RAG证据选择重构为QUBO做近存求解，有流片与真实任务。工程实现扎实，但属专用硬件应用，缺少与CIM/量子退火的公平基准与资源核算，启发有限。
   >
   > 伊辛机 SRAM存内计算 QUBO RAG

5. **Effective Noise Thresholds for Reliable Quantum Approximation Optimisation Algorithm under Noisy Environment**

   量子算法 · #5 · AI 6.0/10 · 10-27

   作者：Yozef Tjandra、Hendrik Santoso Sugiarto、Celine Vania Setiadi 等

   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用GPU加速含噪QAOA模拟，对6-18顶点MaxCut拟合有效噪声阈值，给出深度-噪声权衡的可检验边界；但规模小、仅数值拟合，无严格理论保证，属中等参考价值。
   >
   > QAOA 噪声阈值 NISQ

6. **Sparse Carleman Embeddings for Nonlinear Discrete Dynamical Systems**

   量子算法 · #6 · AI 6.0/10 · 10-26

   作者：Hsuan-Cheng Wu、Xiantao Li

   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用稀疏 Carleman 嵌入处理离散非线性动力系统，给出截断误差随嵌入阶几何下降的显式界，并用于量子态制备。误差界严格且与量子模拟相关，但问题设定较窄、缺少与下界的复杂度对比，值得略读。
   >
   > 量子模拟 Carleman嵌入 量子态制备 误差界

7. **Quantum circuit simulation with high-order optical tensor processing**

   量子算法 · #7 · AI 5.5/10 · 10-26

   作者：Yufeng Zhang、Xuhan Guo、Zixuan Ning 等

   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用光学张量处理做量子线路的经典模拟，把门与输入态批次当作独立张量维，单次传播完成高阶张量-矩阵乘。思路新颖但属经典模拟架构，与近最优量子算法主线关联弱，且摘要未给复杂度或规模优势的量化结论。
   >
   > 光学计算 张量网络 量子线路模拟

8. **A variational coherent quantum annealing protocol**
   相干伊辛机 · #8 · AI 5.5/10 · 10-26
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用三次分段插值参数化退火调度函数做变分相干量子退火，属退火协议设计而非近最优算法或CIM物理瓶颈分析；摘要只讲参数化细节，缺复杂度或基准结论，启发有限。
   > 量子退火 变分协议 调度优化

9. **Designing Quantum Solutions to the Closest String Problem with the Non-Variational QWOA**
   量子算法 · #9 · AI 5.0/10 · 10-26
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 与 id 6 为同一工作的重复条目，仅摘要更简略。同样只展示模拟中的解放大效果，无复杂度分析或与经典基线的严格对比，信息量低于原条目。
   > 量子行走 组合优化 重复条目

10. **Qubit-centric transformer for surface code decoding**
    #10 · AI 5.0/10 · 10-25

    > 💡 提出以量子比特为中心的注意力Transformer做表面码解码，属QEC工程而非量子注意力机制本身；与量子注意力主线仅架构层面相关，未涉及Ising采样表述或表达力分析。
    > 量子纠错 `Transformer` 解码器
    > 来源：Physical Review Journals

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

量子算法（5 篇）

1. Scalable Quantum Machine Learning: Trainability, Expressivity and Efficiency

中文标题：可扩展量子机器学习：可训练性、表达力与效率

作者与机构

作者	论文署名机构
Iordanis Kerenidis	IRIF, CNRS, Université Paris Cité, France；Quantum Signals SAS, Paris, France

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

设计可扩展的量子机器学习参数化电路面临三大障碍：贫瘠高原（barren plateaus）阻碍梯度训练、缺乏可证明的经典难解性保证、以及每步梯度需要过多的电路评估。我们基于酉砖墙（unitary brick-wall）电路提

出解决方案：一种适用于近邻硬件的 k-粒子费米子架构，结合可重构分束器（RBS）门、交错单量子比特相位门和非高斯魔法态编码，其中粒子数 k 是可调资源旋钮，在经典模拟难度与训练成本之间权衡。可训练性：砖墙具有动力学李代数 u(n)，通过 Givens 旋转满射到 U(n)，支持 Haar 初始化；两体关联读出梯度方差为 Θ(k^3/n^5)，在 n-2k=Ω(n) 区域保持多项式。表达力：经典难度由 k 控制，最佳经典采样算法时间 2^(Θ(k))，k=n^ε 时最坏情况 #P-难，k=Θ(n) 时适用 Fermion Sampling 平均情况机制。效率：多层并行参数移位规则从每步 4kn 次电路评估计算所有 O(n^2) 个梯度，比标准规则减少 n/k 倍。蝶形变体面向全连接硬件，深度 2log n，参数 3/2 n log n，梯度步需 4k log n 次评估。

1. 主要解决的问题

量子深度学习（QDL）的核心矛盾是：避免贫瘠高原的结构约束（如小动力学李代数）往往导致电路可被经典模拟，从而丧失量子优势；而具有大动力学李代数的通用电路又面临指数级梯度消失。此外，标准参数移位规则每步梯度需要 O(n^2) 次电路评估，训练成本随问题规模急剧增长。本文旨在同时解决可训练性、表达力（经典难解性）和训练效率三个问题，并给出端到端的量子神经网络框架。

2. 核心方法或创新

① **架构与门原语**：采用可重构分束器（RBS）门与单量子比特 R_z 相位门交错排列。RBS 门保持粒子数，在 Jordan-Wigner 变换下对应费米子线性光学（FLO）中的无源 Givens 旋转。砖墙架构面向近邻（环）连接，深度 O(n)，参数 T=3n^2/2；蝶形架构面向全连接，深度 2log n，参数 T=3/2 n log n。两者共享相同的动力学李代数 g=u(n)，维数 n^2。

② **魔法态编码与数据加载**：将 n 个量子比特分为 k/2 个活跃块（每块 4 比特）和 n-2k 个空闲比特。每个活跃块制备非高斯魔法态 $|\Psi_4\rangle=(|1100\rangle+|0011\rangle)/\sqrt{2}$，总粒子数恰为 k。通过固定 Hadamard 扩展电路（近邻深度 O(n)，全连接深度 O(log n)）将粒子分散到所有模式，再用单量子比特 R_z 门编码经典数据。粒子数 k 是调节经典模拟难度的资源旋钮。

③ **可训练性证明**：砖墙电路通过 Givens 旋转满射到 U(n)，在适当参数分布下实现 Haar 测度，利用 Weingarten 公式精确计算两体关联读出的梯度方差为 Θ(k^3/n^5)，在 n-2k=Ω(n) 区域为多项式。蝶形电路是反称两模扇区上的 ε-近似酉 2-设计（ε=O(1/n)），给出无条件下界 Ω(k^4/n^6)，在猜想 22 下达到 Θ(k^3/n^5)。关键创新是引入 R_z 门将动力学李代数从 so(n) 提升到 u(n)，避免正交架构中梯度方差 Θ(1/binom(n,k)) 的指数消失。

④ **多层并行参数移位规则**：利用每层内 RBS 门作用于不相交量子比特对、生成元对易的结构，以及输入态粒子数恰为 k 的性质，证明损失函数对层参数的傅里叶展开次数受 k 限制。通过随机符号向量同时探测一层内所有梯度方向，仅需 k 次移位即可无偏估计该层所有梯度。砖墙每步梯度需 4kn 次电路评估（标准规则需 4n^2），蝶形需 4k log n 次（标准需 4n log n），均减少 n/k 倍。

⑤ **经典模拟难度阶梯**：基于 Fermion Sampling 框架，输出分布由无源 FLO 酉算子作用于非高斯魔法态产生。难度由粒子数 k 控制：k=O(log n) 时多项式时间可经典模拟；k=ω(log n) 时最佳经典算法需 2^(Ω(k)) 时间；k=n^ε 时最坏情况 #P-难；k=Θ(n) 时继承完整的 Fermion Sampling 平均情况难度机制（反集中与最坏到平均归约）。工作点选 k=100（B=50 个魔法块），单次采样经典成本约 $2^{50}\approx1.1\times10^{15}$ 次操作。

3. 值得关注的结果或意义

① **可训练性**：两体关联读出的梯度方差为 Θ(k^3/n^5)，在 n-2k=Ω(n) 区域为多项式，无条件排除指数级贫瘠高原（砖墙无条件，蝶形有无条件下界 Ω(k^4/n^6)）。对比正交架构（DLA 为 so(n)）的梯度方差 Θ(1/binom(n,k))，在 k=100 时已小至 Θ(n^(-100))，说明 R_z 门对可训练性至关重要。

② **训练效率**：并行参数移位规则将每步梯度电路评估数从 4n^2（砖墙）降至 4kn，从 4n log n（蝶形）降至 4k log n，减少因子 n/k。在 n=4096、k=100 时，砖墙从 6.7×10^7 降至 1.6×10^6，蝶形从 1.96×10^5 降至 4,800。

③ **经典难解性**：工作点 k=100 时，最佳经典采样算法需约 2^50≈1.1×10^15 次操作/查询，且成本随查询次数线性累加；k=120 时专用百亿亿次机器每秒不足一次查询。k=n^ε 时最坏情况 #P-难；k=Θ(n) 时具备平均情况难度。但平均情况难度目前仅在完全填满极限（k=Θ(n)）下证明，中间区域 ω(log n) 到 o(n) 仍为开放问题。

④ **局限**：固定体数期望值读出在任何 k 下均可经典高效计算（通过 r-RDM 传播），因此经典难度仅针对采样任务；高阶损失函数无梯度方差保证；蝶形的精确 Θ(k^3/n^5) 速率依赖猜想 22。此外，版本 1 中关于三体编码的期望值硬度声明已被修正移除。

2. Effective Noise Thresholds for Reliable Quantum Approximation Optimisation Algorithm under Noisy Environment

中文标题：噪声环境下可靠量子近似优化算法的有效噪声阈值

作者与机构

作者	论文署名机构
Yozef Tjandra	Doctoral Program of Electrical Engineering and Informatics, School of Electrical Engineering and Informatics (STEI), Institut Teknologi Bandung, Bandung, 40132 Indonesia.；Department of IT & Big Data Analytics (IBDA), Calvin Institute of Technology, Jakarta, 10610, Indonesia；Corresponding author: Yozef Tjandra, email: yozef.tjandra@calvin.ac.id
Hendrik Santoso Sugiarto	Department of IT & Big Data Analytics (IBDA), Calvin Institute of Technology, Jakarta, 10610, Indonesia
Celine Vania Setiadi	Department of IT & Big Data Analytics (IBDA), Calvin Institute of Technology, Jakarta, 10610, Indonesia
Joanna Gracia Tan	Department of IT & Big Data Analytics (IBDA), Calvin Institute of Technology, Jakarta, 10610, Indonesia
Andriyan Bayu Suksmono	The School of Electrical Engineering and Informatics (STEI), Institut Teknologi Bandung, Bandung, 40132 Indonesia.

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

变分量子算法是NISQ处理器上的主要候选方案，但累积噪声限制了电路深度的可用性。对于量子近似优化算法（QAOA），以往研究多针对给定设备寻找最佳深度。本文反其道而行，研究每个深度能容忍多少噪声。我们使用GPU加速的含噪QAOA模拟，针对6至18个顶点的三类图上的MaxCut问题，深度达10层，考虑三种噪声通道，用广义逻辑曲面拟合近似比。我们提出有效噪声阈值，即逻辑曲面的拐点边界，作为区分可靠与不可靠QAOA近似区域的噪声边界。总体上，阈值随深度增加而下降，表明更深电路需要更严格的噪声要求。阈值在深度上的最佳与最差值将噪声轴分为三个区域：所有深度均有效、需谨慎选择深度、无深度能实

现有效优化。在ibm_marrakesh处理器上评估发现，尽管建模的门错误低估了实际噪声，阈值建模仍有助于定性理解深度依赖结构并识别主导噪声通道。

1. 主要解决的问题

QAOA在含噪设备上存在深度与噪声的权衡：增加深度可提升表达能力，但也会累积更多门错误。现有研究多针对给定设备寻找最佳深度，或仅报告固定噪声率下的性能，缺乏对“给定深度能容忍多大噪声”这一逆问题的系统刻画。理论结果多为渐近陈述，未指出具体问题实例在有限噪声率下何时失效。因此，需要一种量化每个深度可容忍噪声水平的框架，以指导深度选择和硬件错误率目标设定。

2. 核心方法或创新

① **有效噪声阈值的定义与拟合**：将近似比（AR）建模为QAOA深度p和噪声率r的联合函数，采用广义逻辑曲面f(x)=y_0+L/(1+exp(-b-x・boldsymbolθ))，其中特征向量x=(p',s',p'^2,s'^2,p's')，s=-log_(10)r，p'和s'为标准化变量。阈值r^(⋆)(p)定义为曲面拐点，即b+x・boldsymbolθ=0对应的噪声率。② **模拟设置与变量覆盖**：使用GPU加速的含噪QAOA模拟，针对MaxCut问题，图族包括Erdős–Rényi随机图（边概率p_ER=0.6）、路径图和完全平衡二部图，顶点数|V|∈6,9,12,18。QAOA深度p从1到10，噪声通道为去极化、比特翻转和振幅阻尼，噪声率在对数尺度上扫描。每个门后施加噪声通道，采用COBYLA经典优化器优化2p个参数。③ **硬件评估与对比设计**：在ibm_marrakesh超导处理器上执行QAOA，使用单个问题实例、每个深度单次执行和单次校准快照，将硬件AR与模拟阈值预测对比。同时，将阈值与Liu等人（文献[11]）的线性模型对比，指出线性模型在饱和区解释力有限（完全图R^2=0.0005，随机图R^2=0.67），而逻辑曲面能捕捉S型转变。

3. 值得关注的结果或意义

① **阈值随深度下降**：在36种配置（3噪声通道×3图族×4顶点数）中，35种的r^(⋆)(p)随深度增加而下降，r^(⋆)(10)/r^(⋆)(1)的中位数为0.33，表明更深电路需要更严格的噪声要求。② **三区域划分与策略指导**：最佳阈值r^(⋆)_best和最差阈值r^(⋆)_worst将噪声轴分为三个区域：低于r^(⋆)_worst时所有深度均可靠；高于r^(⋆)_best时无深度有效；两者之间需谨慎选择深度。r^(⋆)_best/r^(⋆)_worst的中位数为3.2，范围1.08至8.5，该窗口内深度选择策略最为关键。③ **噪声通道与图结构影响**：振幅阻尼导致最严重退化，AR可趋近于零；去极化和比特翻转在强噪声下饱和于非零值。稀疏图（如路径图）比稠密图（如完全二部图）在更深电路中保持更高AR，因稠密图需要更多双量子比特门。④ **硬件验证与局限**：ibm_marrakesh上硬件AR均值为0.77，低于两个幺正通道的中点水平，且在某些深度低于完全退相干寄存器的AR，表明建模的门错误低估了实际噪声（包括路由开销和读出错误）。但阈值建模仍能定性反映深度依赖结构，振幅阻尼可解释硬件AR的整体水平。局限在于单实例、单次执行和单次校准，需设备特定噪声建模和复合噪声模型来缩小差距。

3. Sparse Carleman Embeddings for Nonlinear Discrete Dynamical Systems

中文标题：非线性离散动力系统的稀疏 Carleman 嵌入

作者与机构

作者	论文署名机构
Hsuan-Cheng Wu	Department of Mathematics, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA
Xiantao Li	Department of Mathematics, The Pennsylvania State University, University Park, Pennsylvania 16802, USA

链接：SciRate ・ arXiv ・ 全文 ・ arXiv DOI

摘要中文翻译

离散非线性动力系统出现在种群模型、迭代优化与数值模拟中，高维情形下计算大量迭代代价高昂。本文研究受迫二次离散系统的 Carleman 嵌入及其在量子态制备中的应用。在显式的稳定性与初态假设下，我们证明截断误差随嵌入阶数几何下降，且该界对所有迭代步一致成立。离散时间下的核心障碍是：即使原始系数映射稀疏，提升后的更新也可能变稠密。我们通过构造一个精确的辅助线性系统表示来克服该障碍，该表示一次只作用于一个张量因子，其行、列稀疏度均与截断阶数无关。经重标度后，相应历史系统的条件数随迭代次数线性增长，且与截断阶数无关。这些结果给出一个以常数成功概率制备归一化第 n 次迭代之近似的量子算法。在相干输入访问假设下，当稀疏度、稳定性参数及末态范数的已知正下界固定时，oracle 查询复杂度对 n 线性、对精度倒数多对数。一维与三维数值实验验证了截断嵌入的收敛性。

1. 主要解决的问题

离散非线性迭代 bmx_(n+1)=F(bmx_(n)) 在高维下逐步迭代代价高，希望借助 Carleman 嵌入把非线性递推提升为扩大空间中的线性演化，再用 QLSA 一次性制备第 n 步的状态。难点有三：截断误差必须对任意迭代步数一致受控；离散时间下提升矩阵即使原始系数稀疏也会变稠密（如 A^(⊗ N) 的行稀疏度可达 s_A^N），无法直接做稀疏访问；历史线性系统的条件数须可控，且输出提取代价要计入。

2. 核心方法或创新

① **一致几何截断误差界**：对 bmx_(n+1)=bmf+Abmx_(n)+Bbmx_(n)⊗bmx_(n) 构造 Carleman 提升 bmX_(n+1)=LbmX_(n)，块 L_(j,k)=Σ_(ℓ_1+・s+ℓ_j=k)F_(ℓ_1)⊗・s⊗ F_(ℓ_j)。在 Assumption 1（‖A‖⩽α<1、‖B‖⩽β、c=‖bmf‖、Δ=(1-α)^2-4β c>0、‖bmx_0‖<r_+）下证明 sup_(n⩾0)‖bmx_n-bmy^((N))_(n,1)‖⩽ρ R^N，0⩽ R<1，故 N=O(log(1/ε)) 即可，且与迭代步数无关。

② **逐因子稀疏实现**：不显式展开张量积，而引入幂零辅助算子 C 与嵌入 E_in,E_out，得到精确表示 L_N=E_in^(†)D^(-1)E_out，D=I-C^(†)。C 的每一层只作用一个原始张量因子（标量例中 Q 为下三角 Toeplitz，C 为其移位块），使 D 每行每列非零元至多 1+s_f+s_A+s_B，与 N 无关；同时给出 ‖D^(-1)‖ 与 κ(D) 的界。

③ **重标度 + 历史系统 QLSA**：取半径 r 满足 ρ<r<r_+，令 a=ρ/r<1、q=c/r+α+β r<1，对 bmz_t=bmx_t/r 重标度（widetildeF_0=bmf/r,widetildeF_1=A,widetildeF_2=rB），归一化态无需逆标度。将前 n 步拼成稀疏历史系统 widetildeA_n=I_n⊗widetildeD-S_n⊗ P，P=E_outE_in^(†)，S_n=Σ_(t=0)^(n-2)|t+1⟩⟨ t|，证明 κ(widetildeA_n)=Θ(n) 且常数与 N 无关；用 QLSA 解该 padded 系统后投影到物理块，并计入输出提取与 ‖bmx_n‖⩾ξ>0 的下界。

④ **复杂度核算**：查询复杂度 O!⩽ft(snK_rΓlogfracΓε)，Γ=2rM_r/ξ，K_r=δ g^2，M_r=g/√1-a^2，δ=1/(1-q)，g=1/√1-q^2；对固定参数与 ξ，对 n 线性、对 1/ε 多对数。Remark 4.6 讨论把稀疏度依赖从 s 改进到 √s 的可能。

3. 值得关注的结果或意义

① **误差与收敛**：截断误差 ⩽ρ R^N 对所有 n 一致，N=O(log(1/ε))；一维算例 x_(n+1)=0.1+0.4x_n+0.5x_n^2（稳定不动点 0.2，不稳定不动点 1）在 x_0∈0.25,0.5,0.75,0.9 下，N⩽100 步内最大绝对误差随 N 单调下降，N=12 时轨迹收敛到 0.2。

② **稀疏度与条件数**：D 的行/列非零元上界 1+s_f+s_A+s_B，与 N 无关，绕开了 s_A^N 的稠密化；κ(widetildeA_n)=Θ(n)，常数与 N 无关，这是复杂度对 n 线性的直接来源。

③ **量子复杂度**：制备 ε-接近 bmx_n/‖bmx_n‖ 的态、常数成功概率，查询数 O(snK_rΓlog(Γ/ε))；相比逐步迭代的 O(n) 次非线性更新，优势在于一次线性系统求解即可跳到第 n 步，且精度依赖仅为多对数。

④ **边界与局限**：仅限稳定二次（可推广到更高次多项式，Remark 2.2）且 ‖A‖<1、Δ>0、初态在吸引域内的情形；需要相干稀疏访问与 ‖bmx_n‖ ≥ξ 的已知下界，ξ 小则 Γ 变大；结果只针对态制备，估计可观测量或经典恢复完整迭代向量需额外查询；非多项式非线性系统的误差收敛性未解决。三维算例（η=0.2，bmv=(1,1,1)^T/3，bmx_0=bmv）中因 A=0 只有偶次块贡献，误差在奇 N 到偶 N 下降、偶到奇不变，与理论一致。

4. Quantum circuit simulation with high-order optical tensor processing

中文标题：基于高阶光学张量处理的量子线路模拟

作者与机构

作者	论文署名机构
Yufeng Zhang	—
Xuhan Guo	—
Zixuan Ning	—
Zhiliang Yuan	—
Yikai Su	—
Kaizhi Wang	—
Sergei Turitsyn	—
Zhipei Sun	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

经典模拟对量子线路的开发与测试至关重要，但 Hilbert 空间的指数增长给传统数字处理器带来挑战。本文提出一种经典光学量子模拟架构：将门与一批输入态视为独立的张量维度，而非彼此分离的模拟实例，同时把符合条件的 tensor network contraction 映射到同一处理器上。借助在空间与波长自由度上协同设计的多维编码与读出，作者在单次光传播中实验实现了高阶 tensor-matrix multiplication，并对每个 4-qubit 门处理了全部 computational-basis 输入。基于物理的光传播模型，作者进一步对 Deutsch 算法以及 7-qubit Grover 算法全部 128 个目标实例的 tensor network 进行了数值评估。这些结果建立了门-态批量模拟与 tensor network 模拟的统一框架，为在量子模拟任务间利用光学并发性提供了路径。

1. 主要解决的问题

经典模拟是验证量子线路的主要手段，但 Hilbert 空间随 qubit 数指数增长，数字处理器在存储与算力上难以承受。现有光学模拟方案多针对单一输入态或单一模拟实例，未能把门与批量输入态、以及 tensor network contraction 统一到同一物理处理器上，光学并发的潜力没有被系统利用。

2. 核心方法或创新

① **门与输入态作为独立张量维度**：把量子门和一批输入态分别编码为高阶张量的不同维度，使一次物理传播同时完成对整个 computational-basis 输入批的处理，而不是逐个实例重复模拟；对每个 4-qubit 门处理全部 computational-basis 输入。② **多维空间-波长联合编码与读出**：利用空间自由度与波长自由度协同设计多维编码与读出，在单次 propagation 中实验实现高阶 tensor-matrix multiplication；读出端按维度解复用，从而把张量缩并结果映射回经典数据。③ **统一的门-态批量与 tensor network 映射**：将 eligible

tensor network contractions 映射到同一光学处理器，使门-态批量模拟与 tensor network 模拟共享一套架构，而非两套独立流程。④ **物理传播模型数值评估**：在实验演示高阶张量乘法的基础上，用基于物理的光传播模型对 Deutsch 算法和 7-qubit Grover 算法全部 128 个目标实例的 tensor network 做数值评估，以检验架构在完整算法层面的可行性。

3. 值得关注的结果或意义

① 实验上在单次光传播中实现了高阶 tensor-matrix multiplication，并对每个 4-qubit 门一次性处理全部 computational-basis 输入，验证了门-态批量并行的物理可行性。② 数值评估覆盖 Deutsch 算法与 7-qubit Grover 算法的全部 128 个目标实例的 tensor network，说明该架构可承载完整算法级张量网络而非仅单门演示。③ 意义在于把门-态批量模拟与 tensor network 模拟统一到同一光学框架，为跨量子模拟任务利用光学并发提供路线。局限：Grover 与 Deutsch 结果均来自基于物理传播模型的数值评估而非实验；实验仅演示到 4-qubit 门的高阶张量乘法，规模、保真度与误差累积在更大线路下的表现尚未给出，实际可扩展性仍待验证。

5. Designing Quantum Solutions to the Closest String Problem with the Non-Variational QWOA

中文标题：基于非变分量子行走优化算法（NV-QWOA）的最接近字符串问题量子解决方案设计

作者与机构

作者	论文署名机构
Benjamin Rossdeutscher	Centre for Quantum Information, Simulation and Algorithms, The University of Western Australia, Perth, Australia
Jingbo Wang	Centre for Quantum Information, Simulation and Algorithms, The University of Western Australia, Perth, Australia

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

量子计算为搜索空间随问题规模指数增长的组合优化问题提供了有前景的方法。最接近字符串问题（Closest String problem）属于此类，其目标是找到一个字符串，使其与给定参考字符串集合中任意字符串的最大汉明距离最小化。本文提出了使用非变分量子行走优化算法（NV-QWOA）的最接近字符串问题的端到端量子实现，评估了其资源需求和解放大能力。我们的自动化工作流将任意问题实例转换为以单量子比特或双量子比特门表示的量子电路，这些电路编码候选解、评估目标函数并应用 NV-QWOA 优化以提高高质量解的测量概率。解析资源估计给出量子比特复杂度为 O(nmlog k)，电路深度为 O(pmlog^(2)n+pnlog n)，其中 n 为字符串长度，m 为参考字符串数量，k 为字母表大小，p 为 NV-QWOA 迭代次数。我们引入了一种修订的相位分离参数 γ 的设定方案，该方案依赖于问题规模但无需针对实例进行优化。此方案减轻了模 2π 的过度相位缠绕，这种缠绕会削弱目标值与引导优化动力学的相位之间的关系。在所有模拟的问题规模上，该算法一致地放大了最优和近最优候选解。这项工作提供了显式的门级实现、改进的相位缩放方法，并为硬件实验和与经典算法的基准测试奠定了基础。

1. 主要解决的问题

最接近字符串问题（Closest String problem）是 NP-Hard 的组合优化问题，在通信、化学、遗传学等领域有广泛应用。经典穷举搜索需要 O(k^n) 次评估，随字符串长度 n 指数增长。此前虽有基于量子退火的 QUBO 形式（针对 Consensus String 变体），但缺乏门级量子电路实现和针对该问题的非变分量子行走优

化算法（NV-QWOA）的适配。本文旨在填补这一空白，提供端到端的量子解决方案并评估其资源与放大性能。

2. 核心方法或创新

① **问题编码与电路框架**：将最接近字符串问题编码为量子电路。使用三个寄存器：解寄存器（n 个字符，每个字符用 lceil log_2 k rceil 个量子比特编码）、参考字符串寄存器（m 组，每组 n 个字符）和辅助寄存器。总量子比特数为 O(nmlog k)。电路包括：制备均匀叠加态、计算汉明距离、取最大值、相位旋转和量子行走混合。

② **汉明距离与最大值计算**：对每个参考字符串，逐字符比较解与参考字符是否不同（k=2 时用 CNOT 门；k>2 时对每个编码量子比特应用 CNOT 并辅以多控门）。然后使用量子傅里叶加法器（Draper adder）将差异求和，得到汉明距离的二进制编码。通过可逆比较器（使用辅助量子比特）确定 m 个汉明距离中的最大值，并写入辅助寄存器。

③ **相位分离与 NV-QWOA 迭代**：应用相位门 e^(iγ f(s)) 到解寄存器，其中 f(s) 为最大汉明距离。作者提出修订的 γ 设定：γ = frac2πmax f(s) + 1 或类似依赖问题规模的公式（具体形式见原文），以避免相位缠绕模 2π。随后应用量子行走混合算子（基于汉明图的连续时间量子行走或离散行走），然后反计算所有辅助操作以解纠缠。重复 p 次迭代。

④ **模拟设置**：使用 Qiskit 的 QuantumCircuit 和 AerSimulator 进行状态向量模拟，1024 次测量。测试实例：n=3,4,5,6，m=2，k=2，每个规模 30 个随机实例，迭代次数 p=30。

3. 值得关注的结果或意义

① **解放大效果**：经过 30 次 NV-QWOA 迭代，在所有测试规模（n=3,4,5,6，m=2，k=2）上，最优解子集（subshell 0）的测量概率从均匀叠加的 1/k^n 提升至约 80%–90%。次优解子集（subshell 1）保留 10%–20% 概率，其余子集概率趋近于零。

② **资源估计**：量子比特复杂度 O(nmlog k)，电路深度 O(pmlog^(2)n+pnlog n)。对于 n=6, m=2, k=2，模拟使用最多 28 个量子比特。

③ **相位参数改进**：修订的 γ 设定无需实例特定优化，缓解了相位缠绕问题，使得目标值与相位的关系保持单调。

局限：仅测试了小规模实例（n⩽ 6），未展示相对于经典算法的量子加速；未分析达到指定成功概率所需的迭代次数和测量重复次数；未考虑噪声和硬件实现误差。下一步需扩展至更大规模、研究 Closest Substring 推广，并进行严格的复杂度分析。

相干伊辛机（3 篇）

1. Optimality and annealing path planning of dynamical analog solvers

中文标题：动力学模拟求解器的最优性与退火路径规划

作者与机构

作者	论文署名机构
Shu Zhou	Department of Physics, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China.

作者	论文署名机构
K. Y. Michael Wong	Department of Physics, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China.
Juntao Wang	Department of Physics, The Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong SAR, China.
David Shui Wing Hui	Theory Lab, Central Research Institute, 2012 Labs, Huawei Technologies Co. Ltd., Hong Kong SAR, China.
Daniel Ebler	Theory Lab, Central Research Institute, 2012 Labs, Huawei Technologies Co. Ltd., Hong Kong SAR, China.
Jie Sun	Theory Lab, Central Research Institute, 2012 Labs, Huawei Technologies Co. Ltd., Hong Kong SAR, China.

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

基于动力系统的模拟求解器（如伊辛机）是大规模组合优化的有前景平台，但其最优性保证及参数调度如何影响动力学与结果仍缺乏洞见。本文针对 Sherrington-Kirkpatrick (SK) 自旋玻璃模型，建立动力学平均场理论 (DMFT) 框架分析伊辛机动力学，识别出能快速收敛到可证明近最优能量的机制。对于固定目标能量密度 E_c，我们证明解通常在 O(1) 次矩阵-向量乘法内达到，即常数时间复杂度。我们进一步刻画了不同参数调度轨迹带来的理论限制，并证明仅退火温度对相干伊辛机 (CIM) 有显著优势。基于此，我们提出设计优化参数调度的一般框架，提升伊辛机在实际复杂优化任务中的效果。动力学求解器的优越性能通过达到 SK 模型基态能量得以展示。

1. 主要解决的问题

伊辛机等模拟求解器在组合优化中表现突出，但其启发式本质导致缺乏最优性保证，且参数调度（如增益、温度）如何塑造动力学与解质量尚不清楚。传统 CIM 多采用仅退火增益的调度，但该策略是否最优、能否实现多项式时间可扩展性未知。此外，缺乏系统框架来评估有限时间下解质量与系统尺寸的标度关系。

2. 核心方法或创新

① **DMFT 框架构建**：针对 CIM 的软自旋 Ginzburg-Landau 动力学 dotx_i=-x_i^3+ax_i+ξΣ_j J_(ij)x_j+ζ_i（SK 耦合 J_(ij)∼N(0,J^2/N)，白噪声温度 T），利用 Sompolinsky-Zippelius 的 DMFT 导出有效单变量方程 ∂t x=-x^3+ax+J^2ξ^2∈t G(t,t')x(t')dt'+ϕ(t)，并得到解码能量 E_dec(t)=-∈t_0^t ⟨∂sgn x(t)/∂ h(t')⟩⟨sgn x(t)x(t')⟩ dt' 的闭式表达。② **软-硬自旋二分与有效能隙**：定义软自旋（|x_i|<x^，响应大、易翻转）与硬自旋（|x_i|≥ x^，响应弱、已固定），通过响应函数贡献的容差 ε 确定阈值 x^*。引入一步零交叉率 √Δ tμ(t)=√T/πP(0) 作为有效能隙指标，并关联时间预算 τ_budget=√Δ t/(N√Δ tμ(t))。③ **退火路径设计与数值验证**：在 (a,T) 空间绘制有效能隙等值线，区分“暴露”与“隐藏”的目标能量区域。对 CIM 提出仅退火温度的策略；对 simCIM（dotx_i=aϕ(x_i)+Σ_j J(ij)ϕ(x_j)，ϕ 为裁剪函数）分析其最优态位于 (a,T)=(0,0) 的暴露情形。用 Euler-Maruyama 方法（步长 0.1）对 SK 模型进行大规模数值实验（N=750∼4000，每尺寸 200 个实例，每实例 30 次运行），验证理论预测并拟合有限时间标度。

3. 值得关注的结果或意义

① **常数时间复杂度**：DMFT 表明解码能量达到固定目标 E_c 的平均命中时间与系统尺寸无关，总操作数为 t(E_dec)N^2，即 O(1) 次矩阵-向量乘法（每次 O(N^2)），与消息传递方法的 C(ε)N^2 复杂度形式一致，但精度依赖由经验标度 t(ε)∼ε^(-1/ξ) 决定。② **退火策略对比**：对 CIM，仅退火温度显著优于传统仅退火增

益，因增益退火易受亚稳态和分布间隙阻碍；对 simCIM，若目标能量被有效能隙等值线暴露（如 (a,T)=(0,0) 附近），退火增益也可达到相当性能。③ **有限时间标度**：数值拟合得到 E_dec(t,∞)≈ E_∞+Bt^(-ξ)，平均值为 E_∞=-0.7626±0.0003、ξ=0.713，最小值为 E_∞=-0.7632±0.0003、ξ=0.763；有限尺寸标度 E_dec(∞,N)≈ E_∞+AN^(-2/3)，A=0.701，与 SK 基态能量标度一致。局限：理论基于梯度下降动力学，未涵盖动量型哈密顿动力学；精度指数 ξ 为经验拟合，缺乏严格匹配下界；实验仅针对 SK 模型，推广至一般组合优化问题需进一步验证。

2. p-DCIM: A 28nm Probabilistic SRAM DCIM based Ising Machine for Near-Memory Context Selection in LLM-RAG Pipeline

中文标题：p-DCIM：一款基于 28nm 概率 SRAM DCIM 的伊辛机，用于 LLM-RAG 流水线中的近存上下文选择

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文提出并流片实现了一款 SRAM 数字存内计算（DCIM）伊辛机，用于大语言模型（LLM）检索增强生成（RAG）中的集合级上下文选择。在 RAG 中，证据选择阶段越来越多地交给重复的语言模型重排序，这给推理流水线带来可观的能耗。作者将证据选择重构为二次无约束二值优化（QUBO）问题，并在一个双模 DCIM 宏上求解：同一条乘加（MAC）数据通路既计算填充 QUBO 系数的嵌入相似度分数，也评估驱动退火的逐自旋哈密顿量差值。退火温度由数字平面计数控制配合 SRAM 伪读随机比特翻转设定，完全通过片上数字配置实现分级降温。该宏在 28nm 工艺流片（0.16 mm^2，0.41 mW），拟作为混合 HBM/HBF 堆栈逻辑基片的一部分集成进 GPU 封装，仅将选中的段落标识返回主机。以近存伊辛求解器替代语言模型选择通路，宏归一化选择能耗估计比基于 LLM 的基线低六个数量级以上，每查询总能耗降低 67%，同时在所评估样例上保持可比的 token 级 F1。

1. 主要解决的问题

RAG 的证据选择阶段正被反复调用语言模型重排序所主导，这部分额外能耗在推理流水线中占比越来越大，成为端到端能效的瓶颈。已有做法依赖通用 LLM 前向计算做打分与选择，既未利用选择问题本身的组合优化结构，也没有把计算搬到数据所在的内存近端。核心难点在于：如何把集合级证据选择形式化为可硬件求解的 QUBO，并在同一存内计算通路上同时完成相似度打分与退火求解，从而避免数据在存储与计算单元间反复搬运。

2. 核心方法或创新

① **问题重构为 QUBO**：将 RAG 的集合级上下文选择写成二次无约束二值优化，二值自旋对应候选段落是否入选，QUBO 系数由查询与段落的嵌入相似度填充；选择目标在组合优化意义下求解，而非逐条 LLM 重排序。
② **双模 DCIM 宏复用 MAC 通路**：同一乘加数据通路承担两种角色——既计算嵌入相似度以生成 QUBO 系数，又评估逐自旋的哈密顿量差值 Δ H_i 以驱动退火翻转判定；28nm 流片，面积 0.16 mm^2，功耗 0.41 mW。
③ **全数字可配置的分级降温**：退火温度由数字平面计数（plane-count）控制，叠加 SRAM 伪读（pseudo-read）产生的随机比特翻转，二者共同给出概率性自旋更新与分级 cooling，无需模拟退火电路或外部温度信号。
④ **近存集成方案**：宏拟作为混合高带宽内存（HBM）与高带宽闪存（HBF）堆栈中逻辑基片的一部分集成进 GPU 封装，选择在近存侧完成，仅将选中的段落标识返回主机，从架构上消除候选段落数据往返。

⑤ **对照设计**：以基于 LLM 的选择通路为基线，比较宏归一化选择能耗与每查询总能耗，并以 token 级 F1 检验选择质量是否可比。

3. 值得关注的结果或意义

① **能耗**：宏归一化选择能耗估计比基于 LLM 的基线低 **六个数量级以上**；计入流水线后每查询总能耗降低 **67%**。
② **质量**：在所评估样例上 token 级 F1 与 LLM 选择基线**可比**，即大幅节能未以明显精度损失为代价。
③ **硬件指标**：28nm 流片，面积 **0.16 mm²**，功耗 **0.41 mW**，退火温度完全由片上数字配置设定，具备近存集成的可实现性。

指标	p-DCIM	LLM 基线
宏归一化选择能耗	低 >6 个数量级	1（基准）
每查询总能耗	降低 67%	1（基准）
token 级 F1	可比	可比

局限：能耗数字为宏归一化估计而非全系统实测，评估样例规模有限，F1 仅报告“可比”而未给出逐数据集数值；QUBO 构造对嵌入质量的依赖、以及大规模候选集下的退火收敛性未展开。下一步值得关注其在真实 HBM/HBF 堆栈中的系统级验证与更大规模 RAG 基准上的精度-能耗曲线。

3. A variational coherent quantum annealing protocol

中文标题：变分相干量子退火协议

作者与机构

作者	论文署名机构
Nancy Barraza	Universidad Diego Portales, Facultad de Ingeniería y Ciencias, Instituto de Ciencias Básicas, CEDENNA, Avenida Ejercito Libertador 441, Santiago, 8370191, , Chile
Gabriel Alvarado Barrios	Kipu Quantum GmbH, Greifswalderstrasse 212, Berlin, 10405, , Germany
Enrique Solano	Kipu Quantum GmbH, Greifswalderstrasse 212, Berlin, 10405, , Germany
Francisco Albarrán-Arriagada	Universidad de Santiago de Chile (USACH), Departamento de Física, CEDENNA, Avenida Víctor Jara 3493, Santiago, 9170124, , Chile

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们提出变分相干量子退火（VCQA），一种在低维参数空间内优化有限时间退火schedule的混合协议。我们考虑三个schedule函数，分别在初始、问题（最终）和辅助Hamiltonian之间插值，每个函数由分段三次Hermite插值表示。辅助Hamiltonian是一个问题相关的、纵向的、局域场，在演化两端消失，提供了一种扩大最小能隙的机制。我们在QUBO和HUBO实例以及一个非stoquastic模型上对协议进行基准测试，系统规模最多10个量子比特。整个协议仅用六个变分参数，我们发现绝热式演化的特征时间在所有情况下至少缩短了2.4倍。这些有限尺寸、封闭系统的结果确立了VCQA作为一种紧凑的控制ansatz，并激励在硬件噪声和控制约束下进行测试。

1. 主要解决的问题

量子退火（QA）受限于当前硬件的相干时间，完全绝热演化所需时间通常超过相干时间，导致最终态偏离问题基态；且绝热时间与第一能隙成反比，在大型或阻挫系统中演化极慢。现有shortcuts to adiabaticity（STA）方法如counter-diabatic driving需要难以实现的非stoquastic或多体项。如何在实际相干时间内实现高保真度的量子退火，是一个关键难题。

2. 核心方法或创新

① **三schedule函数与辅助Hamiltonian**：总Hamiltonian为 H(t)=F_1(t/T)H_i+F_2(t/T)H_f+F_3(t/T)H_(aux)，其中 H_i=-εΣ_jσ_j^x，H_f 为spin-glass型，H_(aux) 为问题相关的局域纵向场（仅 σ^z 项），在 t=0 和 t=T 时消失。辅助项通过改变能级景观来扩大最小能隙，与counter-diabatic项不同，它不模仿任何部分Hamiltonian的基态。
② **分段三次Hermite插值（PCHIP）参数化**：每个schedule函数 F_j 用 N_j 个变分参数（等间距点）加两个固定边界点定义，通过PCHIP构造分段三次函数，保证函数及其一阶导数连续，且相邻点间单调，从而将函数值限制在实验可实现的范围内。斜率 m_(j,k) 按式(6)选取，仅当相邻差分同号时非零，否则为零。
③ **优化与基准设置**：使用经典优化 routines 优化变分参数，总参数数为 Σ_j N_j。基准测试包括：L_N（线性链）、C_N（环）、S_N（星形）三种连通性的spin-glass实例（每个100个随机实例，N=5 到10），10-qubit加权MaxCut（100个实例），10-qubit四体（HUBO）模型，以及10-qubit非stoquastic Heisenberg链。每个schedule函数仅用2个参数（共6个），与标准ramp schedule（线性插值）对比。性能指标为归一化能量距离 D 和基态子空间概率 P_(rm GS)。

3. 值得关注的结果或意义

① **特征时间缩短**：对所有五个基准（L_N、C_N、S_N、加权MaxCut、四体模型），VCQA使绝热式演化的特征时间至少缩短2.4倍，最高达3.0倍（逐实例配对比较，见表1）。
② **能量距离与基态概率提升**：在 t=10ε^(-1) 时，VCQA的 D 达到约0.95–1，而ramp schedule仅约0.9；P_(rm GS) 在 N=5 时达0.8（ramp约0.5），N=10 时约0.5（ramp约0.25）。S_N 连通性提升最显著。
③ **非stoquastic模型表现**：在Heisenberg链上，VCQA加速了 D 的短时增长，但两种协议的 P_(rm GS) 在 studied 时间窗口内均较小，表明达到该非stoquastic模型的真实基态子空间仍相当困难。
局限：结果为有限尺寸（≤10 qubits）、封闭系统的数值模拟，未考虑硬件噪声和控制约束；加权MaxCut的绝对性能较低，可能与仅用2个参数/函数有关，增加参数数有望缩小差距；对辅助项系数 C 和 R_(31)(t_f)⟨ H_(aux)⟩_(t_f) 的系统表征尚待完成。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Quantum Multi-Collision Lower Bounds for Arbitrary Bounded Types**
   `量子算法` · AI 8.5/10 · 10-27

   > 💡 对任意有界类型函数给出量子多碰撞查找的查询复杂度下界，形式为 Θ 型紧界并覆盖 k-distinctness 等特例，下界严格且常数/对数因子交代清楚，直接契合量子查询复杂度与下界主线。
   > `量子查询复杂度` `下界` `碰撞查找` `k-distinctness`
   > 来源：Cryptology ePrint Archive

2. **Quantum Physics**
   量子算法 · AI 7.0/10 · 10-25

   > 💡 提出分层块编码方案，局部块编码成本与格点规模无关、仅路由网络线性增长，从而降低整体查询复杂度，属量子线性代数/模拟的复杂度优化工作；摘要过短，需确认归一化因子与查询复杂度的严格权衡。
   > 块编码 查询复杂度 量子模拟
   > 来源：SciRate

3. **H.B. Keller Colloquium**
   量子算法 · AI 6.5/10 · 10-25

   > 💡 基于 Regev 归约，用量子态乘法结合全局结构与局部约束，在子集和问题上给出多项式时间量子算法，属于量子优势候选方向；但只是报告摘要，缺少复杂度细节与下界讨论，需读全文再判断。
   > 量子优势 子集和 Regev归约
   > 来源：Caltech

4. **A programmable optoelectronic Ising machine for direct third-order optimization**
   相干伊辛机 · AI 6.5/10 · 10-27

   > 💡 可编程光电伊辛机直接求解三阶（高阶）优化，扩展了伊辛机可表达的问题类，与CIM主线相关；但仅为录用通知，无动力学、规模或基准数据，价值待全文确认。
   > 伊辛机 光电 高阶优化
   > 来源：Optica Publishing Group

👀 可以扫一眼

- 量子算法 Deployed entanglement-based BBM92 quantum key distribution using frequency-converted photons emitted by a quantum dot
- 量子算法 Equilibrium Learning of Quantum Circuits
- 量子算法 Interference-induced dynamical crossovers in quantum walks on disordered square lattices
- 相干伊辛机 κ-Parametrized Boltzmann Distribution Sampling on Quantum Approximate Optimization Algorithm
- 相干伊辛机 Quantum computation of energy level degeneracy and thermodynamical properties of spin systems
- 相干伊辛机 Equilibrium propagation in non-equilibrium quantum systems
- 量子算法 Basis-set error bounds for first-quantised quantum simulation of chemistry
- 量子注意力 Photometric Redshift Estimation with Hybrid Quantum Neural Network

---